Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

¿Cuál es el área máxima de un triángulo isósceles inscrito en una circunferencia de radio 2?

A) 4

B) 4π

C) $2\sqrt{3}$

D) $3\sqrt{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Base a distancia $2\cos t$ bajo el centro: base $4\operatorname{sen} t$, altura $2+2\cos t$; $A = 4\operatorname{sen} t(1+\cos t)$.

2 Deriva

$\cos t + \cos^2 t - \operatorname{sen}^2 t = 0 \Rightarrow \cos t = \frac{1}{2}$.

3 Área

Equilátero de lado $2\sqrt{3}$: $A = 3\sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el triángulo rectángulo isósceles (base = diámetro), que no es óptimo.

B) Es el área del círculo.

C) Usa como altura el radio 2 en vez de 3.

Idea clave. Entre los triángulos inscritos, el de mayor área es el equilátero.